

การวิเคราะห์ข้อความ

8.1 การวิเคราะห์ข้อความ (*Text mining or Text analytics*)

8.2 เทคนิควิเคราะห์ข้อความ

LAB1 – LAB2 การจำแนกข้อความ



ข้อความ

- ข้อมูลพื้นฐานที่มนุษย์ใช้และเก็บบันทึก ทั้งภาษาเขียนและเสียง
- อีเมล บล็อก หนังสือ บทความ
- สื่อความหมายไปสู่ความชอบ ไม่ชอบ ความรู้สึก ความต้องการ
- ความท้าทายอยู่ที่การนำภาษาธรรมชาติ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์

8.1 การวิเคราะห์ข้อความ (*Text mining or Text analytics*)

- การรวมกันของศาสตร์ทางภาษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติและเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง
- เปลี่ยนข้อความให้มีโครงสร้าง
- ค้นหาสาระสำคัญและทำความเข้าใจ
- ใช้ควบคู่กับกระบวนการภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP)
- จัดแบ่งกลุ่มข้อมูล (Text Classification)
- วิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึก (Sentiment Analysis)
- เริ่มจากการสร้าง “คลังคำ” (Corpus) กำกับด้วยความหมาย และศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ของภาษา เช่น ไวยากรณ์ การตัดคำ การจัดกลุ่มข้อความ หาความหมายของคำนั้นๆ และความหมายแฝงที่ซ่อนความรู้สึกไว้ในข้อความ

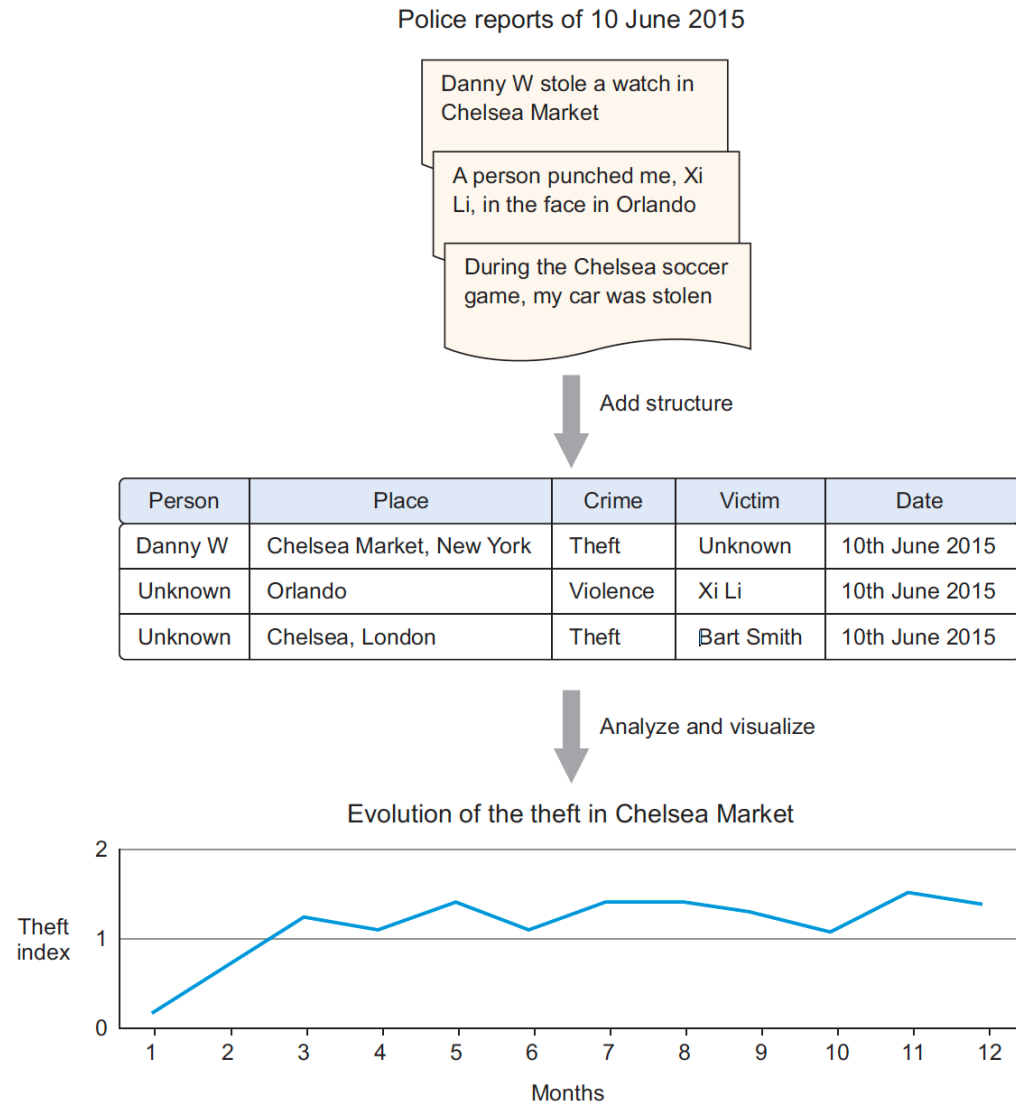


Figure 8.1 In text analytics, (usually) the first challenge is to structure the input text; then it can be thoroughly analyzed.

ตัวอย่างการวิเคราะห์ ข้อความ

- ตัวช่วยสะกดและแก้ไขคำ
- Facebook แนะนำคำหรือชื่อเพื่อนเมื่อต้องการโพสต์ (named entity recognition)
- Google วิเคราะห์รูปแบบของคำถามเพื่อตอบให้ตรงใจ

The figure displays two screenshots of Google search results, illustrating how Google uses text mining techniques to answer different queries.

Top Screenshot: Query "what is chelsea"

- Search Bar:** "what is chelsea"
- Results:** About 202,000,000 results (0,48 seconds)
- Top Result:** **Chelsea F.C. - Wikipedia, the free encyclopedia**
en.wikipedia.org/wiki/Chelsea_F.C.
Chelsea Football Club /tʃɛlsi/ are a professional football club based in Fulham, London, who play in the Premier League, the highest level of English football. Founded in 1905, the club have spent most of their history in the top tier of English football.
2014–15 Chelsea FC season - Roman Abramovich - Stamford Bridge - Eden Hazard
- Right Panel:** **Chelsea F.C.**
Football club
Chelsea Football Club are a professional football club based in Fulham, London, who play in the Premier League, the highest level of English football. Founded in 1905, the club have spent most of their history in the top tier of English football. [Wikipedia](#)
Manager: José Mourinho
League: Premier League
Arena/Stadium: Stamford Bridge
Training ground: Cobham Training Centre
Founded: March 10, 1905
Founders: Gus Mears, Joseph Mears

Bottom Screenshot: Query "who is chelsea"

- Search Bar:** "who is chelsea"
- Results:** About 198,000,000 results (0,37 seconds)
- Top Result:** **Chelsea Handler - Wikipedia, the free encyclopedia**
en.wikipedia.org/wiki/Chelsea_Handler
Chelsea Joy Handler (born February 25, 1975) is an American comedian, actress, author, television host, producer, and activist for gay rights. She hosted a late-night talk show called Chelsea Lately on the E! network from 2007 to 2014, and is currently preparing to host a show on Netflix in 2016.
Ted Harbert - Chelsea Lately - Uganda Be Kidding Me: Live - Ford Pinto
- Right Panel:** **See results about**
Chelsea F.C. (Football club)
Manager: José Mourinho
League: Premier League

Figure 8.2 The different answers to the queries “Who is Chelsea?” and “What is Chelsea?” imply that Google uses text mining techniques to answer these queries.

ตัวอย่างการวิเคราะห์ ข้อความ

- Wolfram Alpha ใช้ automatic reasoning engines เพื่อตอบคำถาม

The screenshot shows the Wolfram Alpha interface. At the top is the logo "WolframAlpha" with the tagline "computational... knowledge engine". Below the logo is a search bar containing the text "Is the USA population bigger than China". To the right of the search bar are icons for a star and a menu. Below the search bar are several icons: a keyboard, a camera, a list, and a share icon. To the right of these icons are links for "Examples" and "Random". Below the search bar is a light blue box containing two assumptions: "Assuming 'China' is a country | Use as an administrative division instead" and "Assuming 'bigger than' is referring to math | Use 'bigger' as referring to an adjective instead". Below this box is the "Input interpretation:" section, which shows the query broken down into components: "is", "United States", "population >", "China", and "population". Below the input interpretation is the "Results:" section, which shows the answer: "is", "United States", "population > 1.36 billion people", and "(2014 estimate)". To the right of the results is a "Hide details" button. Below the results is a table with two rows: the first row shows "China" and "population", and the second row shows "1.36 billion people" and "(2014 estimate)". At the bottom of the page are links for "Sources" and "Download page", and the text "POWERED BY THE WOLFRAM LANGUAGE".

WolframAlpha computational... knowledge engine

Is the USA population bigger than China

Examples Random

Assuming "China" is a country | Use as an administrative division instead
Assuming "bigger than" is referring to math | Use "bigger" as referring to an adjective instead

Input interpretation:

is United States population > China population

Results: Hide details

is United States population > 1.36 billion people (2014 estimate)

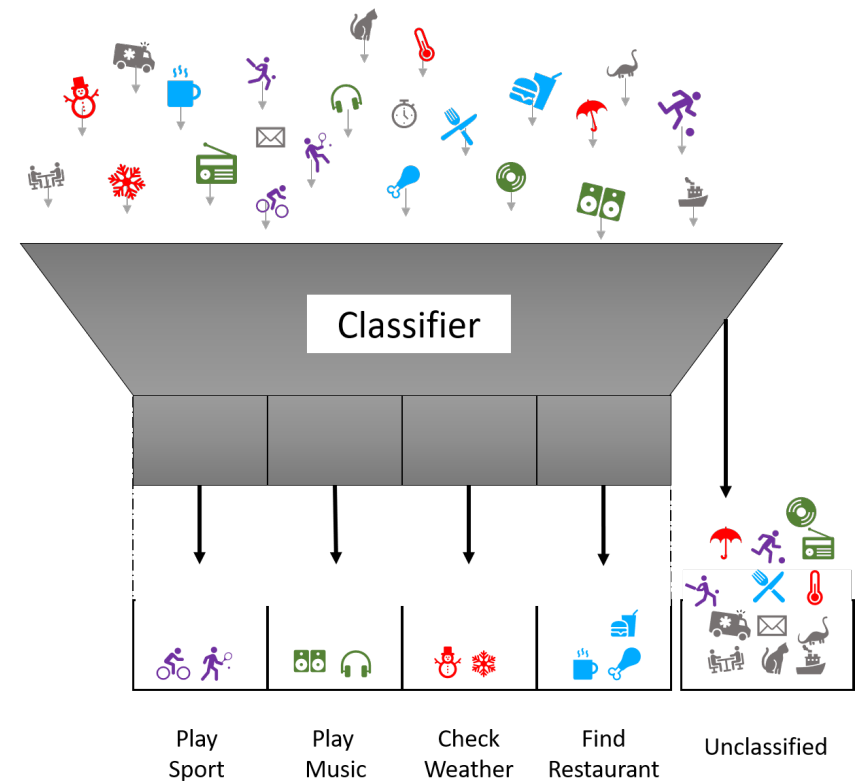
China	population	1.36 billion people	(2014 estimate)
-------	------------	---------------------	-----------------

Sources Download page POWERED BY THE WOLFRAM LANGUAGE

Figure 8.4 The Wolfram Alpha engine uses text mining and logical reasoning to answer a question.

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อความอื่นๆ

- Name Entity Recognition การรู้จำคำเฉพาะ
- Word Segmentation การแบ่งคำในข้อความ
- Sentence Segmentation การแยกส่วนประกอบของประโยค
- Part of Speech Tagging การติดป้ายกำกับชนิดของคำ
- Topic Classification การถอดสาระสำคัญข้อความออกมาเป็นชื่อหัวข้อ
- Sentiment Analysis วิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึก
- Intent classify จำแนกเจตนา
- ระบบตอบคำถามและสนทนาอัตโนมัติ (Question answering and AI Chat Bot)



<https://docs.smartly.ai/docs/intent-detection>

Text mining is useful, but is it difficult? Sorry to disappoint: Yes, it is.

- “John gave flowers to Marleen’s parents when he met her parents for the first time. She was so happy with this gesture.”
- he, her และ she หมายถึงใคร ?
 - มนุษย์เข้าใจได้ง่าย แต่สำหรับคอมพิวเตอร์ ไม่ง่าย

*** @Now Generative AI !!!

In the sentence “John gave flowers to Marleen’s parents when he met her parents for the first time. She was so happy with this gesture,” the word “her” refers to Marleen. This is inferred from the context, where John is interacting with Marleen’s parents, and the subsequent sentence refers to “she” being happy, which also indicates Marleen.

Q & A

8.2 เทคนิควิเคราะห์ข้อความ

- เริ่มที่ “bag of words”

Document-term matrix

Game of Thrones is a great television series but the books are better.

Doing data science is more fun than watching television.

Binary coded bag of words

```
[({'game':True,'of':True,'thrones':True,'is':True,'a':True,'great':True,'television':True,'series':True,'but':True,'the':True,'books':True,'are':True,'better':True,'doing':False,'data':False,'science':False,'more':False,'fun':False,'than':False,'watching':False},  
'gameofthrones'),  
({'doing':True,'data':True,'science':True,'is':True,'more':True,'fun':True,'than':True,'watching':True,'television':True,'game':False,'of':False,'thrones':False,'a':False,'great':False,'series':False,'but':False,'the':False,'books':False,'are':False,'better':False},  
'datascience')]
```

Figure 8.7 A text is transformed into a bag of words by labeling each word (term) with “True” if it is present in the document and “False” if not.

Bag of words

- Tokenization ตัดข้อความออกเป็น token หรือหน่วยย่อยโดยต้องคำนึงถึงความหมายที่จะเปลี่ยนไป
 - unigrams: 1 คำต่อ token
 - bigrams: 2 คำต่อ token
 - trigrams: 3 คำต่อ token ใช้การคำนวณมากกว่าแต่คงความหมายในบางกรณี
- Stop word filtering ตัดคำทั่วไปที่พบบ่อยในประโยค แต่ไม่ช่วยให้มีความหมายเพิ่มขึ้น เช่น a, an, the, also เป็นต้น
- Lowercasing ปรับเป็นอักษรพิมพ์เล็กเพื่อให้คำเดียวกันมีความสำคัญเท่ากัน

Term Frequency—Inverse Document Frequency (TF-IDF)

- แปลงให้อยู่ในรูปตัวเลข
 - นับความถี่ของคำศัพท์แต่ละคำ → scale ของความถี่จะต่างกันเยอะ
 - Term Frequency Inverse Document Frequency: TF-IDF
เพิ่มปัจจัย IDF เพื่อเทียบกับ Document ทั้งหมด

```
In [6]: sample = ['problem of evil',  
                  'evil queen',  
                  'horizon problem']
```



	evil	horizon	of	problem	queen
	1	0	1	1	0
	1	0	0	0	1
	0	1	0	1	0

	evil	horizon	of	problem	queen
TF-IDF	0.517856	0.000000	0.680919	0.517856	0.000000
	0.605349	0.000000	0.000000	0.000000	0.795961
	0.000000	0.795961	0.000000	0.605349	0.000000

TF-IDF

ตัวอย่างที่ 1

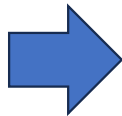
Term Frequency (TF)

$$TF(\text{ของคำคำหนึ่ง}) = \frac{\text{จำนวนของคำนั้นๆ ในเอกสาร}}{\text{จำนวนของคำทั้งหมดในเอกสาร}}$$

- เช่น

Doc#1 “report data mining text mining”

Doc#2 “text video analysis”



คำ	จำนวนคำ Doc#1	Term-Frequency (TF) Doc#1	จำนวนคำ Doc#2	Term-Frequency (TF) Doc#2
analysis	-	-	1	1/3
data	1	1/5	-	-
mining	2	2/5	-	-
report	1	1/5	-	-
text	1	1/5	1	1/3
video	-	-	1	1/3

Inverse Document Frequency (IDF)

$$IDF(\text{ของคำคำหนึ่ง}) = \ln\left(\frac{\text{จำนวนเอกสารทั้งหมด}}{\text{จำนวนเอกสารที่คำนั้นปรากฏ}}\right)$$

- คำนี้ถึงน้ำหนัก (weight) ความสำคัญของแต่ละคำโดยมองในเอกสารทั้งหมด

คำ	จำนวนเอกสารที่ปรากฏ D1	IDF D1	จำนวนเอกสารที่ปรากฏ D2	IDF D2
analysis	-	-	1	$\ln\left(\frac{2}{1}\right) \approx 0.69$
data	1	$\ln\left(\frac{2}{1}\right) \approx 0.69$	-	-
mining	1	$\ln\left(\frac{2}{1}\right) \approx 0.69$	-	-
report	1	$\ln\left(\frac{2}{1}\right) \approx 0.69$	-	-
text	2	$\ln\left(\frac{2}{2}\right) = 0$	2	$\ln\left(\frac{2}{2}\right) = 0$
video	-	-	1	$\ln\left(\frac{2}{1}\right) \approx 0.69$

TF-IDF

$$TFIDF = TF \times IDF$$

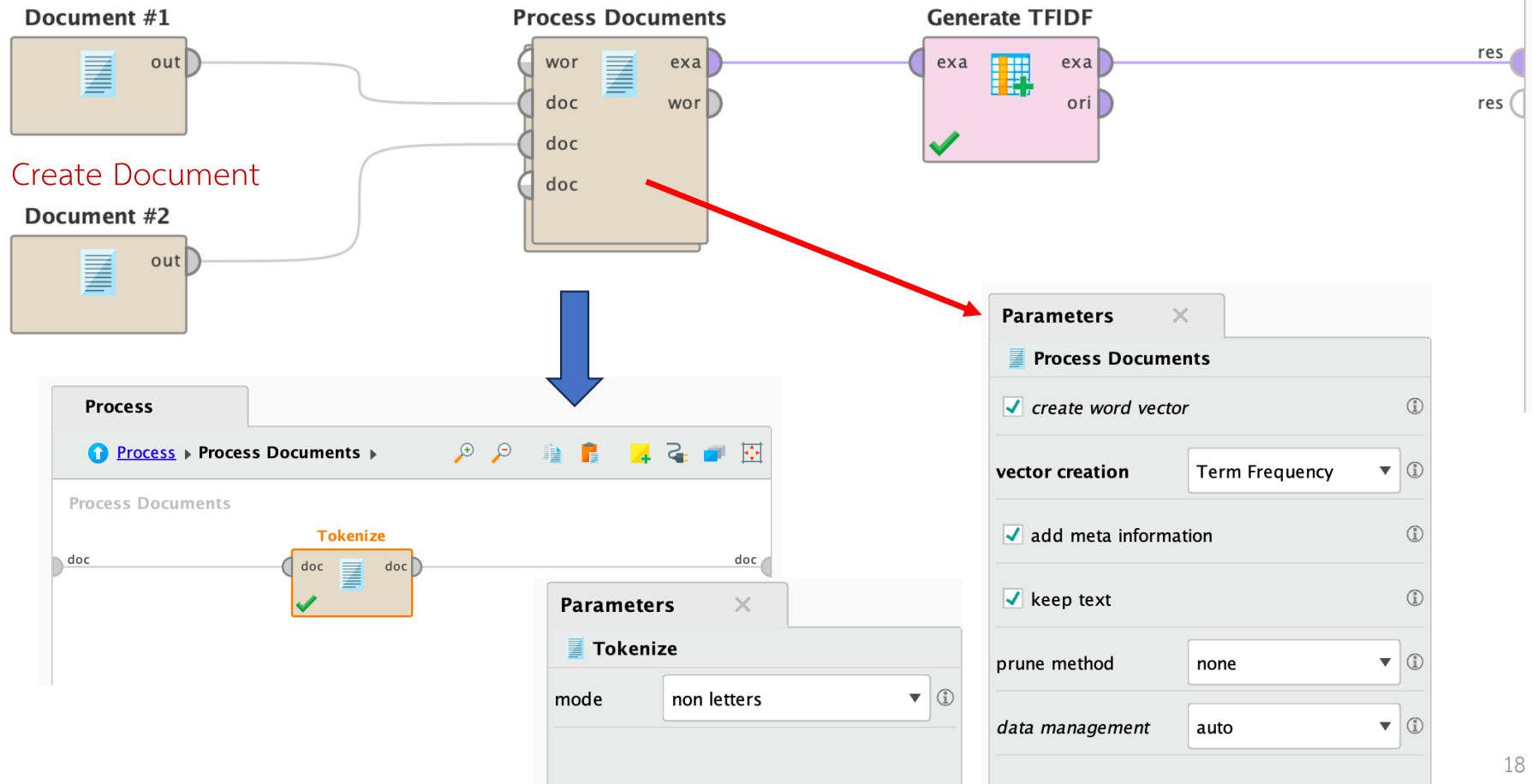
- ค่า TF สูง แต่ค่านั้นอยู่ในหลายเอกสาร ทำให้ IDF ต่ำ
- จึงมีแนวโน้มให้ไม่สามารถใช้แยกแยะเอกสารได้

คำ	TF Doc#1	IDF Doc#1	TF-IDF Doc#1	TF Doc#2	IDF Doc#2	TF-IDF Doc#2
analysis	-	-	-	1/3	0.69	0.23
data	1/5	0.69	0.138	-	-	-
mining	2/5	0.69	0.276	-	-	-
report	1/5	0.69	0.138	-	-	-
text	1/5	0	0	1/3	0	0
video	-	-	-	1/3	0.69	0.23

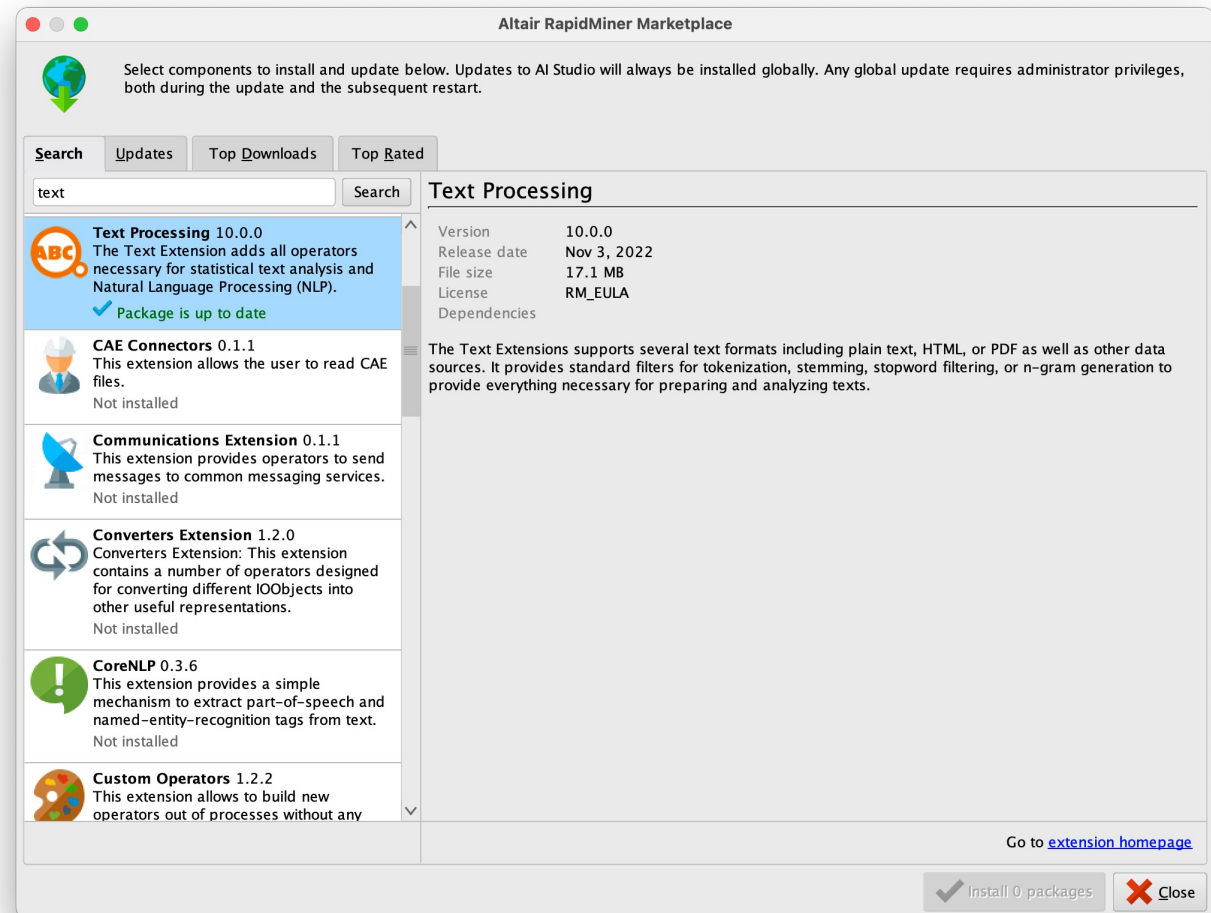
TF-IDF Rapidminer

ติดตั้ง Text Processing Extension

Operator: Create Document



Text Processing Extension



TF-IDF

ตัวอย่างที่ 2

Term Frequency (TF)

Doc#1 “Saw the movie today and thought it was a good effort good movie for kids”

Doc#2 “Today a good movie like this was done and released”



คำ	จำนวนคำ Doc#1	Term-Frequency (TF) Doc#1	จำนวนคำ Doc#2	Term-Frequency (TF) Doc#2
saw	1	1/15	-	-
the	1	1/15	-	-
movie	2	2/15	1	1/10
today	1	1/15	1	1/10
and	1	1/15	1	1/10
thought	1	1/15	-	-
it	1	1/15	-	-
was	1	1/15	1	1/10
a	1	1/15	1	1/10
good	2	2/15	1	1/10
effort	1	1/15	-	-
for	1	1/15	-	-
kids	1	1/15	-	-
like	-	-	1	1/10
this	-	-	1	1/10
done	-	-	1	1/10
released	-	-	1	1/10

Inverse Document Frequency (IDF)

$$IDF(\text{ของคำคำหนึ่ง}) = \ln\left(\frac{\text{จำนวนเอกสารทั้งหมด}}{\text{จำนวนเอกสารที่คำนั้นปรากฏ}}\right)$$

คำ	จำนวนเอกสาร ที่ปรากฏ D1	IDF D1	จำนวนเอกสาร ที่ปรากฏ D2	IDF D2
saw	1	$\ln\left(\frac{2}{1}\right) \approx 0.69$	-	-
the	1	$\ln\left(\frac{2}{1}\right) \approx 0.69$	-	-
movie	2	$\ln\left(\frac{2}{2}\right) = 0$	2	$\ln\left(\frac{2}{2}\right) = 0$
today	2	$\ln\left(\frac{2}{2}\right) = 0$	2	$\ln\left(\frac{2}{2}\right) = 0$
and	2	$\ln\left(\frac{2}{2}\right) = 0$	2	$\ln\left(\frac{2}{2}\right) = 0$
thought	1	$\ln\left(\frac{2}{1}\right) \approx 0.69$	-	-
it	1	$\ln\left(\frac{2}{1}\right) \approx 0.69$	-	-
was	2	$\ln\left(\frac{2}{2}\right) = 0$	2	$\ln\left(\frac{2}{2}\right) = 0$
a	2	$\ln\left(\frac{2}{2}\right) = 0$	2	$\ln\left(\frac{2}{2}\right) = 0$
good	2	$\ln\left(\frac{2}{2}\right) = 0$	2	$\ln\left(\frac{2}{2}\right) = 0$
effort	1	$\ln\left(\frac{2}{1}\right) \approx 0.69$	-	-
for	1	$\ln\left(\frac{2}{1}\right) \approx 0.69$	-	-
kids	1	$\ln\left(\frac{2}{1}\right) \approx 0.69$	-	-
like	-	-	1	$\ln\left(\frac{2}{1}\right) \approx 0.69$
this	-	-	1	$\ln\left(\frac{2}{1}\right) \approx 0.69$
done	-	-	1	$\ln\left(\frac{2}{1}\right) \approx 0.69$
released	-	-	1	$\ln\left(\frac{2}{1}\right) \approx 0.69$

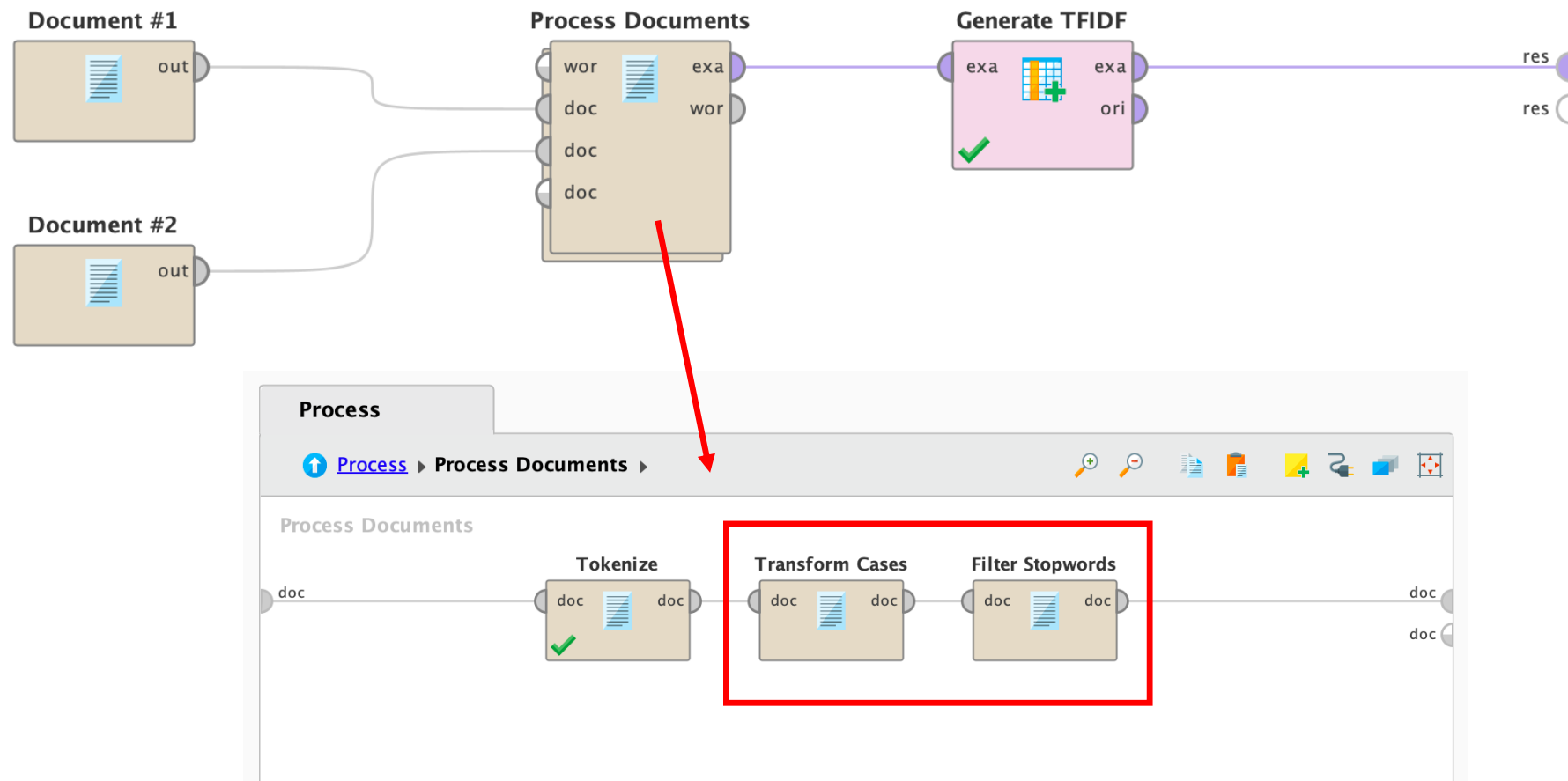
TF-IDF

$$TFIDF = TF \times IDF$$

→ ทดลองใน Rapidminer

คำ	TF Doc#1	IDF Doc#1	TF-IDF Doc#1	TF Doc#2	IDF Doc#2	TF-IDF Doc#2
saw	1/15	0.69	0.046	-	-	-
the	1/15	0.69	0.046	-	-	-
movie	2/15	0	0	1/10	0	0
today	1/15	0	0	1/10	0	0
and	1/15	0	0	1/10	0	0
thought	1/15	0.69	0.046	-	-	-
it	1/15	0.69	0.046	-	-	-
was	1/15	0	0	1/10	0	0
a	1/15	0	0	1/10	0	0
good	2/15	0	0	1/10	0	0
effort	1/15	0.69	0.046	-	-	-
for	1/15	0.69	0.046	-	-	-
kids	1/15	0.69	0.046	-	-	-
like	-	-	-	1/10	0.69	0.069
this	-	-	-	1/10	0.69	0.069
done	-	-	-	1/10	0.69	0.069
released	-	-	-	1/10	0.69	0.069

Stop word filtering and Lowercasing



Stemming and lemmatization

- **Stemming** ปรับคำให้กลับสู่พื้นคำเดิม เช่น
ตัด s หลังคำนั้นออก เช่น “planes” → “plane”
- **Lemmatization** พิจารณาไวยากรณ์เป็นหลักโดยขึ้นอยู่กับปัญหาว่าต้องการแก้ไขอะไร เช่น
กริยาช่อง 3 → กริยาช่อง 1

POS Tagging (Part of Speech Tagging) ใส่ป้ายกำกับแต่ละส่วนของไวยากรณ์ ({“game”:”NN”}, {“of”:”IN”}, {“thrones”:”NNS”}, {“is”:”VBZ”}, {“a”:”DT”}, {“television”:”NN”}, {“series”:”NN”})

Table 8.1 A list of all POS tags

Tag	Meaning	Tag	Meaning
CC	Coordinating conjunction	CD	Cardinal number
DT	Determiner	EX	Existential
FW	Foreign word	IN	Preposition or subordinating conjunction
JJ	Adjective	JJR	Adjective, comparative
JJS	Adjective, superlative	LS	List item marker
MD	Modal	NN	Noun, singular or mass
NNS	Noun, plural	NNP	Proper noun, singular
NNPS	Proper noun, plural	PDT	Predeterminer
POS	Possessive ending	PRP	Personal pronoun
PRP\$	Possessive pronoun	RB	Adverb
RBR	Adverb, comparative	RBS	Adverb, superlative
RP	Particle	SYM	Symbol
UH	Interjection	VB	Verb, base form
VBD	Verb, past tense	VBG	Verb, gerund or present participle
VCN	Verb, past participle	VBP	Verb, non-3rd person singular present
VBZ	Verb, 3rd person singular present	WDT	Wh-determiner
WP	Wh-pronoun	WP\$	Possessive wh-pronoun
WRB	Wh-adverb		

Corpus ภาษาไทย

aiforthai.in.th/corpus.php



Home About Services Demo Use cases **Corpus** Developers News & Events Contact us FAQs

รายการคลังข้อมูลสำหรับสมาชิก AI FOR THAI

Title	Description	Category	License	Size
BEST	การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเพื่อพัฒนามาตรฐานการประมวลผลภาษาไทย (Benchmark for Enhancing the Standard of Thai language processing) หรือ BEST นี้ เป็นคลังข้อความภาษาไทยที่มีการกำกับขอบเขตของคำ ซึ่งใช้ในการแข่งขันซอฟต์แวร์ที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาไทย โดยแต่ละปีจะมีการกำหนดหัวข้อการแข่งขันตามความเหมาะสม เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาในการประมวลผลภาษาไทยระดับต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://thailang.nectec.or.th/best	Text		12 MB
BEST-Handwritten	ฐานข้อมูลลายมือเขียนภาษาไทย พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการแข่งขัน NSC Best2019 และ NSC Best2020 การรู้จำลายมือเขียน (https://thailang.nectec.or.th/best) ฐานข้อมูลได้จากอาสาสมัครเขียนตามประโยคที่กำหนดไว้ โดยเฉลี่ยจะอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อความ ascii file (.label) ชุดปี 2019 เป็นปีแรกที่แข่งขัน โจทย์ส่วนใหญ่จะยังไม่ยากมากนัก (ตัวอักษรใหญ่ ชัดเจน) ส่วนใหญ่ภาพได้จากการสแกน ชุดปี 2020 เป็นปีที่สองในการแข่งขัน โจทย์จะมีความยากมากขึ้น (ตัวอักษรเล็ก) ส่วนใหญ่ภาพได้จากกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้น โดยใน 1 รูป ได้ตัดให้เหลือ เพียง 1 บรรทัดเท่านั้นเรียบร้อยแล้ว	Image		431 MB
Blackboard Treebank	Blackboard Treebank is a Thai dependency corpus based on the LST20 Annotation Guideline. It features dependency structures, constituency structures, word boundaries, named entities, clause boundaries, and sentence boundaries. It is available in the CoNLL-U format for universal compatibility.	Text		15.4 MB
Digit-Handwritten	ฐานข้อมูลภาพลายมือเขียน ตัวเลขอารบิก (0-9) และตัวเลขไทย (๐-๙) แบ่งเป็น 1) ชุดภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายภาพ 2) ชุดภาพที่ได้จากเครื่องสแกนเนอร์ 3) ชุดภาพที่ใช้สำหรับทดสอบ	Image		19 MB



LAB 1

จำแนกโพส Reddit

Dataset: reddit.csv

← → ↻ reddit.com/search/?q=datascience

reddit Search Results datascience

r/DataScienceIndia · Posted by u/Efficient-Roof-5106 2 months ago

Looking for Datascience Course

1 upvote 0 comments 0 awards

r/ethz · Posted by u/Ciiceeroo 1 year ago

Can datascience master take non datascience courses? Course Requests, Suggestions

4 upvotes 9 comments 0 awards

r/McMaster · Posted by u/Love_help7 3 months ago

Any info on Datasci 2G03? Question

1 upvote 5 comments 0 awards

r/stanford · Posted by u/darkGrayAdventurer 4 months ago

DATASCI 154

2 upvotes 0 comments 0 awards

r/ADMU · Posted by u/vhurvhiee 3 months ago

minor in datasci College life

4 upvotes 0 comments 0 awards

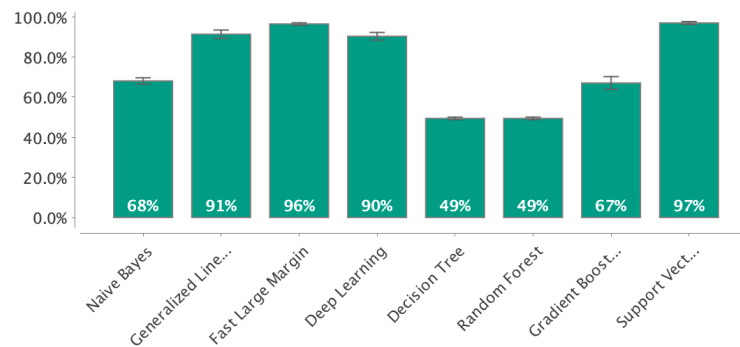
0	1
Category	Category
['use', 'case', 'question', 'work', 'softwar', 'compani', 'want', 'follow', 'specif', 'target', 'group', 'googl', 'anal...	datascience
['would', 'mention', 'interview', '?', 'field', 'data', 'scienc', 'coupl', 'year', 'current', 'want', 'chang', 'compani'...	datascience
['startup', 'job', 'websit', 'websit', 'like', 'co', 'job', 'list', 'startup', 'etc', 'tech', 'data', '?']	datascience
['climat', 'chang', 'data', 'scienc', 'compani', 'ms', 'mechan', 'engin', 'current', 'work', 'data', 'scientist', 'big'...	datascience
['hi', 'everyon', 'need', 'help', 'guy', 'thought', '?', 'hi', 'everyon', 'talk', 'friend', 'field', 'tri', 'leverag', 'genera...	datascience
['compani', 'authorship', 'hi', 'struggl', 'find', 'lead', 'anyon', 'know', 'compani', 'kind', 'work', '?', 'anyth', 'ar...	datascience
['person', 'vs', 'remot', 'job', 'earli', 'career', '', 'colleg', 'last', 'two', 'year', 'work', 'ds', 'exclus', 'remot', 'fe...	datascience
['work', 'focus', 'process', 'develop', 'model', 'concern', '?', 'work', 'small', 'startup', '', 'grow', 'rapid', 'dat...	datascience
['data', 'scientist', 'appli', 'data', 'analysi', 'role', '?', 'graduat', 'master', 'degre', 'exact', '', 'data', 'scienc', ...	datascience
['game', 'changer', 'python', 'base', 'languag', 'model', 'interact']	datascience
['hate', 'charact', '?', 'thought', 'kinda', 'cool', 'idk', 'everyon', 'hate', 'time', '?', 'real', 'tho', 'post', 'late', 'as...	gameofthrones
['rewatch', '', 'rewatch', '', 'see', 'viseri', '', 'plan', 'marri', 'dothraki', '', 'bad', 'plan', 'overall', 'would', '', ...	gameofthrones
['leader', 'genuin', 'intent', 'help', 'citizen', 'westero', '?', 'want', 'see', 'communiti', 'think', 'still', 'littl', 'confus']	gameofthrones
['best', 'chanc', 'beat', 'ser', 'arthur', 'dayn', '?']	gameofthrones
['least', 'deserv', 'death', 'got', 'man', 'death', 'show', 'mess', 'cuz', 'much', 'better', 'deserv', 'think', 'either...	gameofthrones
['model', 'jaim', 'brienn', '', '?', '', 'word']	gameofthrones
['egg', 'go', 'crazi', 'find', 'hard', 'believ', 'egg', 'would', 'go', 'mad', 'burn', 'hatch', 'dragon', 'realli', 'hope', ...	gameofthrones
['suggest', 'order', 'book', 'watch', 'season', 'got', 'like', 'whole', 'like', 'stori', 'plan', 'read', 'book', 'georg', ...	gameofthrones
['season', 'realli', 'bad', '?', 'start', 'watch', 'got', 'half', 'way', 'season', 'absolut', 'love', 'far', 'rememb', 'sea...	gameofthrones
['battl', 'would', 'win', '?']	gameofthrones

ทดลอง Auto Model

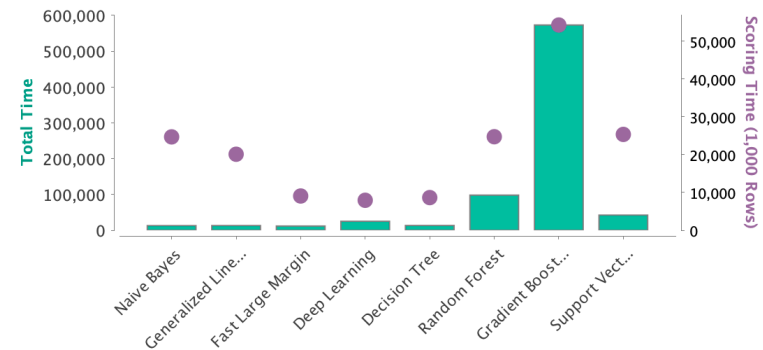
Overview

Number of Models: 203

Accuracy



Runtimes (ms)



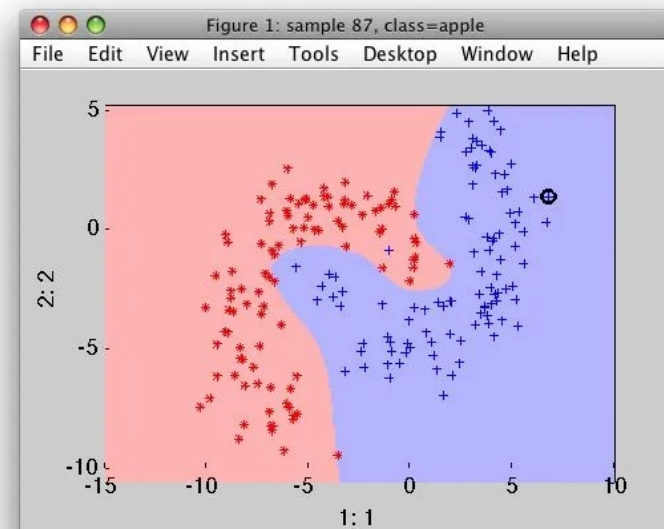
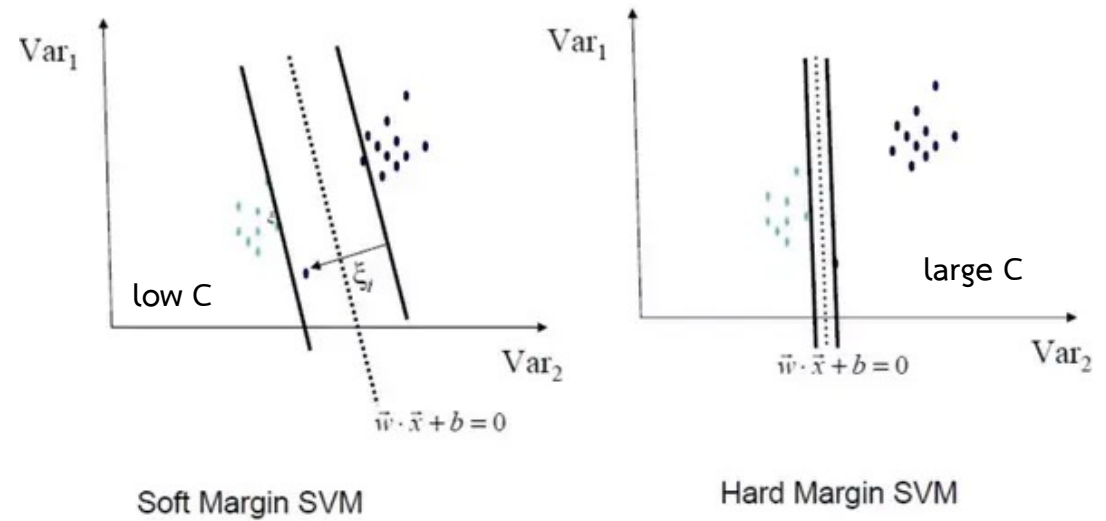
Accuracy ▼

Model	Accuracy	Standard Deviation	Gains	Total Time	Training Time (1,0..
Naive Bayes	68.0%	± 1.6%	136	13 s	122 ms
Generalized Linear Model	91.3%	± 2.1%	316	13 s	171 ms
Fast Large Margin 🏆	96.4%	± 0.6%	356	12 s	75 ms
Deep Learning 🏆	90.3%	± 1.9%	310	25 s	8 s
Decision Tree	49.4%	± 0.6%	-10	13 s	236 ms
Random Forest	49.4%	± 0.6%	-10	1 min 38 s	3 s
Gradient Boosted Trees	67.0%	± 3.2%	128	9 min 32 s	14 s
Support Vector Machine 🏆 💰	96.9%	± 0.7%	362	42 s	975 ms

* SVM เหมาะกับ feature จำนวนมาก ขนาดข้อมูลเล็กถึงปานกลาง

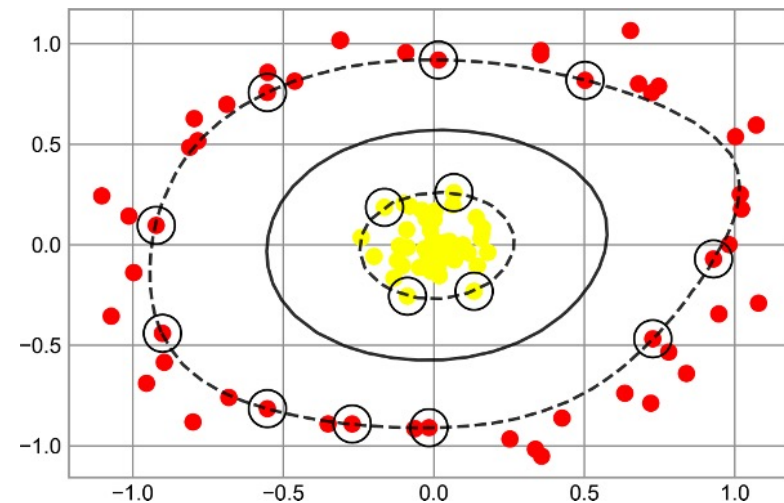
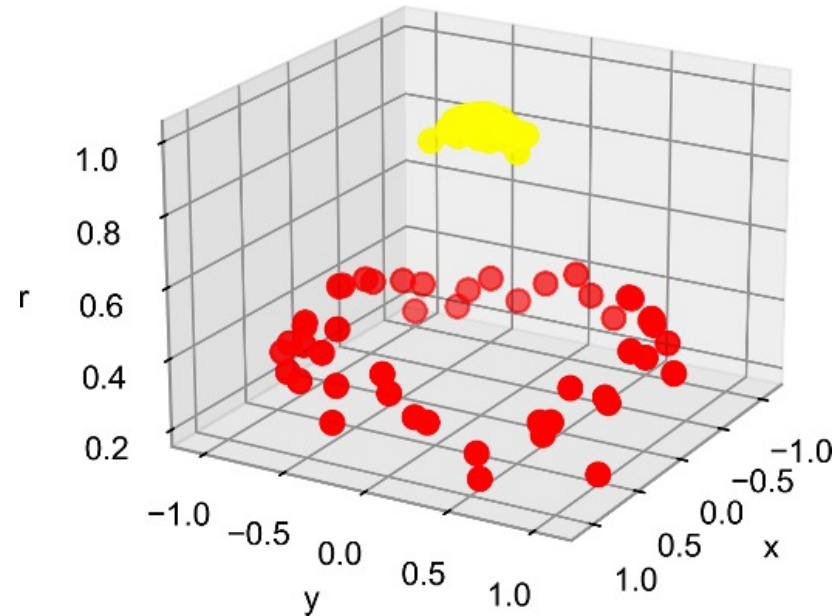
SVM โดยย่อ

- พยายามแยก 2 คลาสให้ออกจากกัน โดยการลากเส้นตรงกลาง คือเส้น C
- ยิ่ง C เยอะ ถนนยิ่งแคบ
- ยิ่ง C น้อย ถนนยิ่งกว้าง
- Kernel เป็น Non-linear ได้
- เหมาะกับ feature เยอะ ข้อมูลเล็ก ถึงปานกลาง
 - Text
 - Image

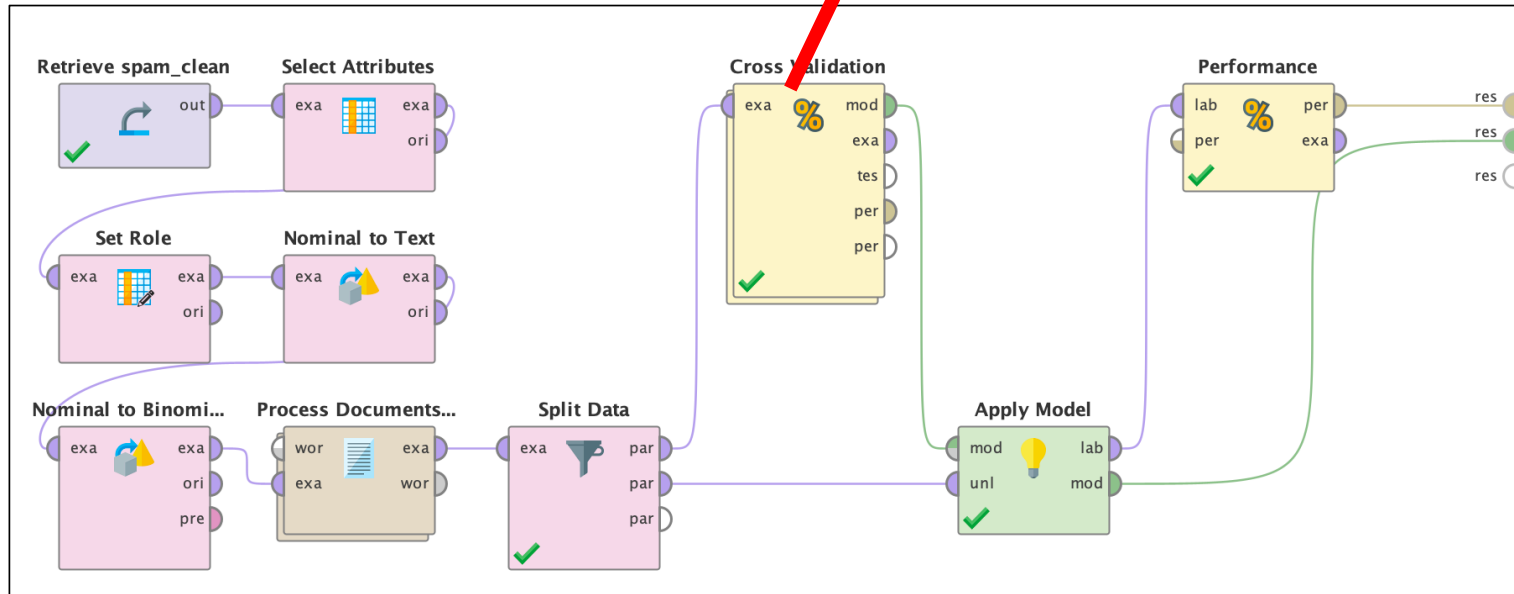
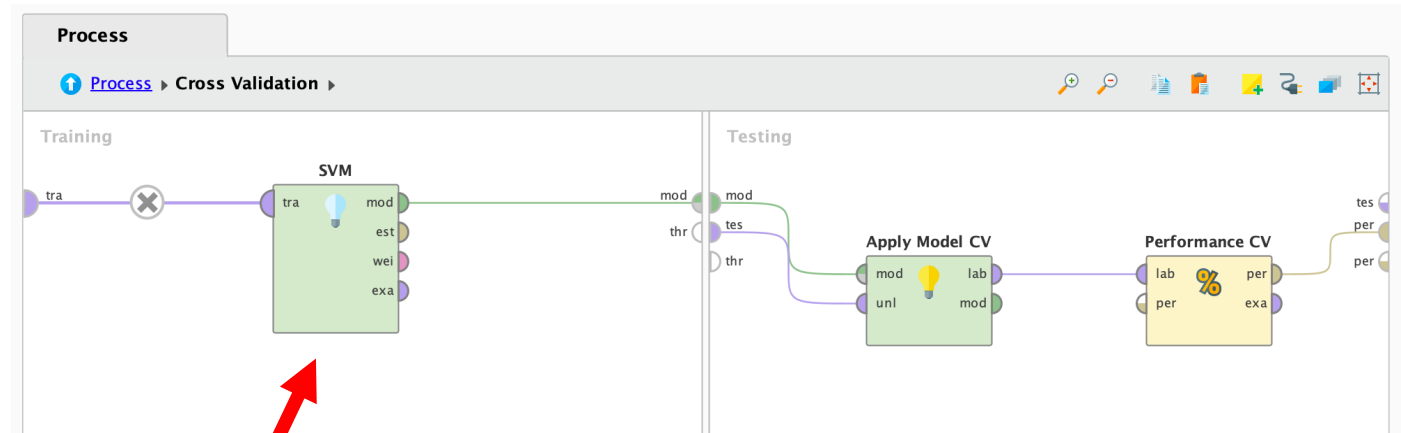


SVM โดยย่อ

- พยายามแยก 2 คลาสให้ออกจากกัน
โดยการลากเส้นตรงกลาง คือเส้น C
- ยิ่ง C เยอะ ถนนยิ่งแคบ
- ยิ่ง C น้อย ถนนยิ่งกว้าง
- Kernel เป็น Non-linear ได้
- เหมาะกับ feature เยอะ ข้อมูลเล็ก
ถึงปานกลาง
 - Text
 - Image



ประเมินประสิทธิภาพ ด้วย 10-folds cross-validation

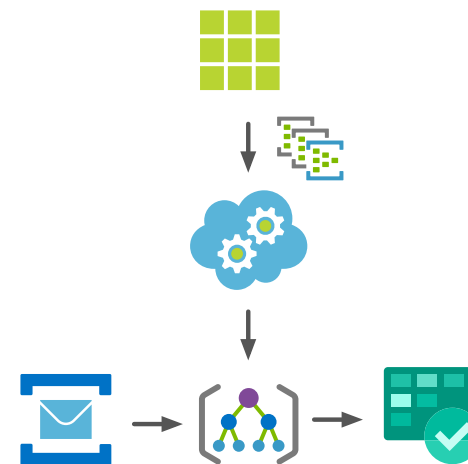


Q & A

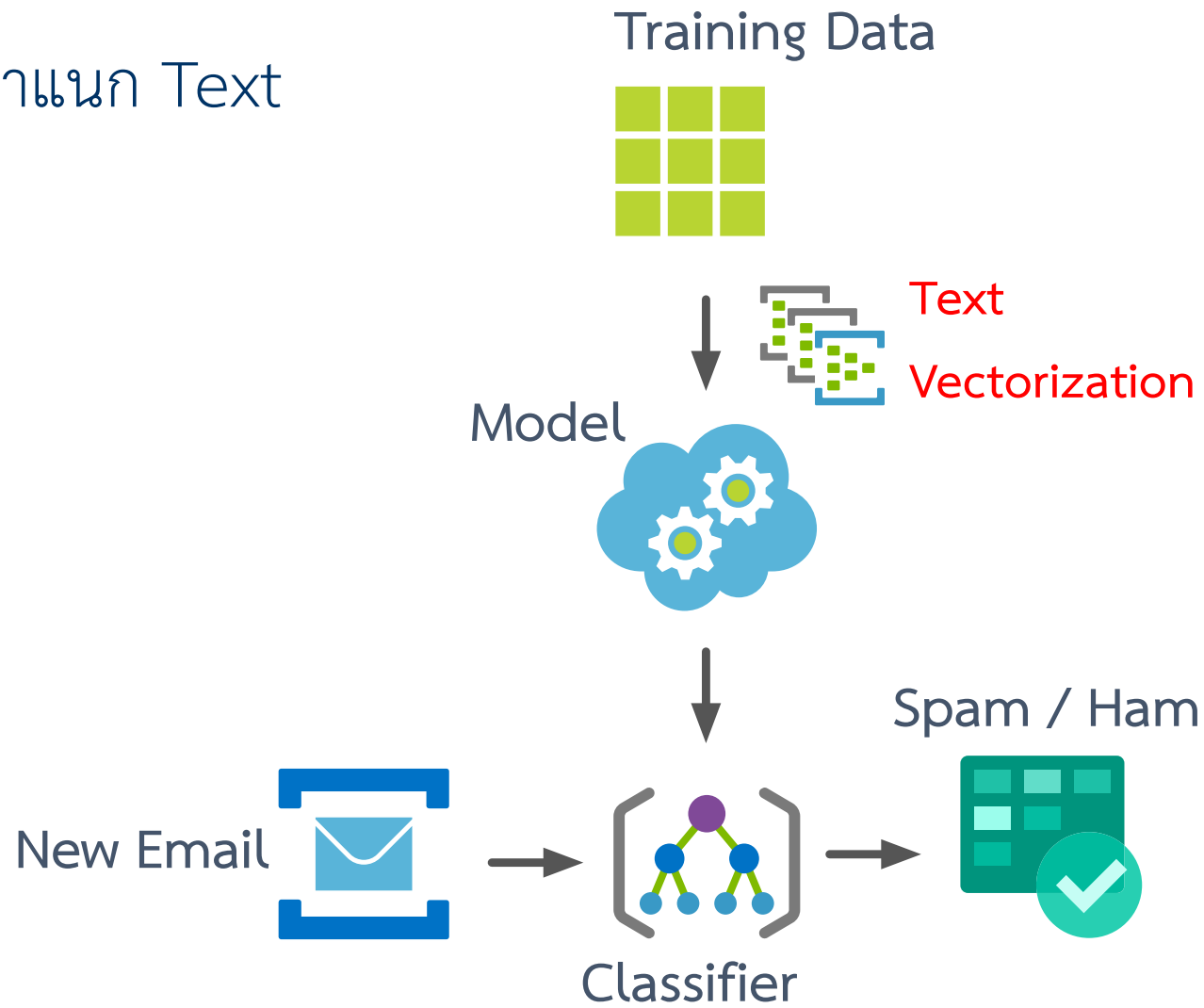
LAB 2

จำแนก E-mail Spam

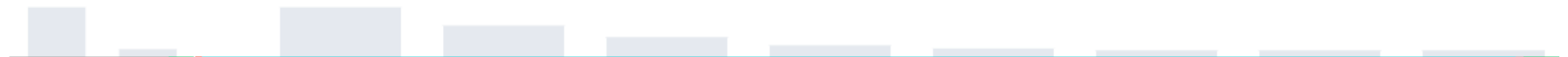
Dataset: spam.csv



กระบวนการจำแนก Text



E-mail Spam dataset



class <i>Category</i>	word <i>Category</i>
ham	not yet chikkuk then wat abt tht guy did he stopped irritating or msging to u
ham	how long does it take to get it
ham	this is my number by vivek
spam	xmas iscoming ur awarded either å£ cd gift vouchers free entry r å£ weekly draw txt music to tnc
ham	sorry brah just finished the last of my exams what up
ham	i got arrested for possession at i shit you not lttimegt pm
ham	you are right though i cant give you the space you want and need this is really starting to become an issue i was going to suggest setting a definite move outif im still there after
ham	just normal only here
ham	please protect yourself from ethreats sib never asks for sensitive information like passwordsatmsms pin thru email never share your password with anybody
ham	i miss you so much im so desparate i have recorded the message you left for me the other day and listen to it just to hear the sound of your voice i love you
ham	hi im always online on yahoo and would like to chat with you someday
ham	goodmorningmy grandfather expiredso am on leave today
spam	congratulations u can claim vip row a tickets c blu in concert in november or blu gift guaranteed call to claim tscs wwwsmsconet costå£max
ham	where are you what are you doing are yuou working on getting the pc to your moms did you find a spot that it would work i need you

Text Vectorization

- เปลี่ยน text ให้อยู่ในรูปตัวเลข (Binary Term Occurrences) พร้อมสำหรับนำเข้าแบบจำลอง

ID	Sentence	have	date	on	sunday	you	name	free	miss	out	winner	...
1	i have a date on sunday with will	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
2	how you spell his name	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
3	have free pm dont miss out	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
4	you are winner or guaranteed caller prize	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
5	you now rply filth for iphone	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	

•
•
•

Auto model กำหนด Label = class (spam/ham)

Auto Model

Load Data

Select Task

Prepare Target

Select Inputs

Model Types

Results

« RESTART < BACK > NEXT

Predict
Want to predict the values of a column?

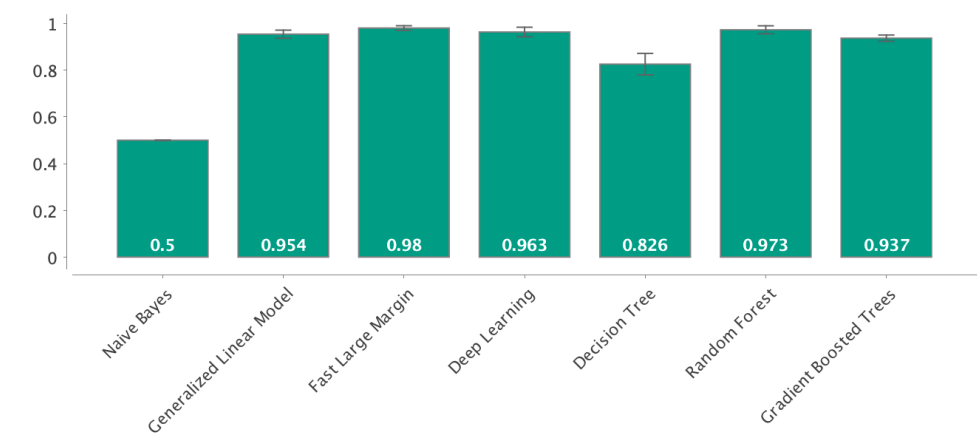
Clusters
Want to identify groups in your data?

Outliers
Want to detect outliers in your data?

class Category	word Category
ham	go until jurong point crazy available only in bugis n great world la e buffet cine there ...
ham	ok lar joking wif u oni
spam	free entry in a wkly comp to win fa cup final tkts st may text fa to to receive entry q...
ham	u dun say so early hor u c already then say
ham	nah i dont think he goes to usf he lives around here though
spam	freemsg hey there darling its been weeks now and no word back id like some fun yo...
ham	even my brother is not like to speak with me they treat me like aids patent
ham	as per your request melle melle oru minnaminunginte nurungu vettam has been set a...
spam	winner as a valued network customer you have been selected to receivea £ prize re...
spam	had your mobile months or more u r entitled to update to the latest colour mobiles wi...
ham	im gonna be home soon and i dont want to talk about this stuff anymore tonight k ive ...
spam	six chances to win cash from to pounds txt> csh and send to cost pday days + tsan...
spam	urgent you have won a week free membership in our £ prize jackpot txt the word cl...

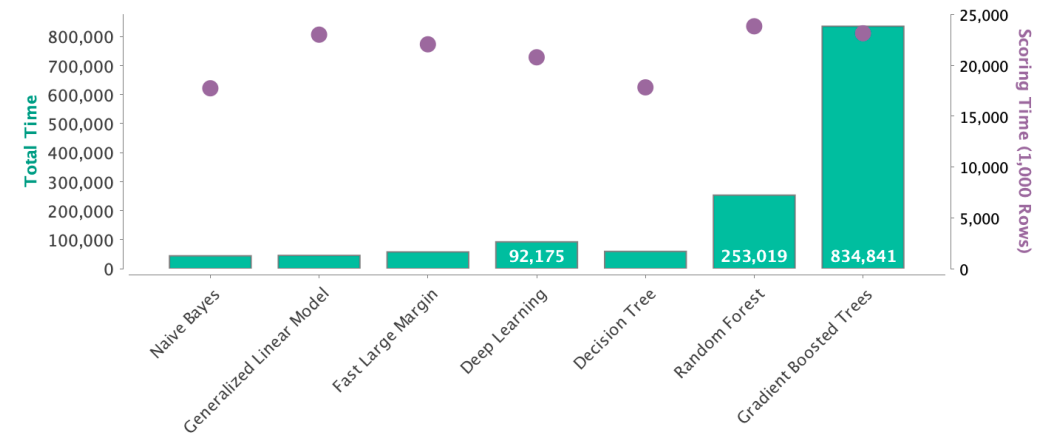
Overview

AUC



Number of Models: 166

Runtimes (ms)



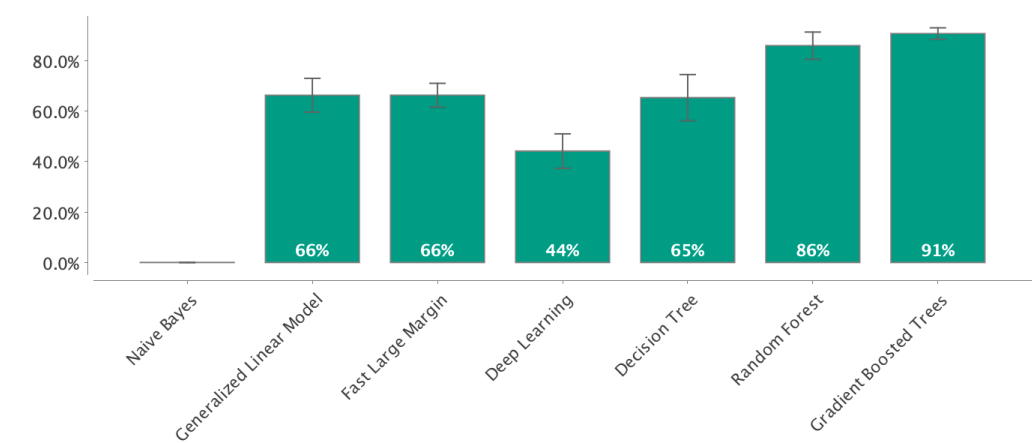
AUC ▼

Model	AUC	Standard Deviation	Gains	Total Time	Training Time (1,0...	Scoring Time (1,00...	Deploy
Naive Bayes	0.5	± 0	0	44 s	61 ms	18 s	Deploy
Generalized Linear Model	0.954	± 0.017	266	45 s	68 ms	23 s	Deploy
Fast Large Margin	0.98	± 0.01	280	57 s	127 ms	22 s	Deploy
Deep Learning	0.963	± 0.021	188	1 min 32 s	6 s	21 s	Deploy
Decision Tree	0.826	± 0.046	270	59 s	333 ms	18 s	Deploy
Random Forest	0.973	± 0.017	282	4 min 13 s	5 s	24 s	Deploy
Gradient Boosted Trees	0.937	± 0.013	48	13 min 54 s	4 s	23 s	Deploy

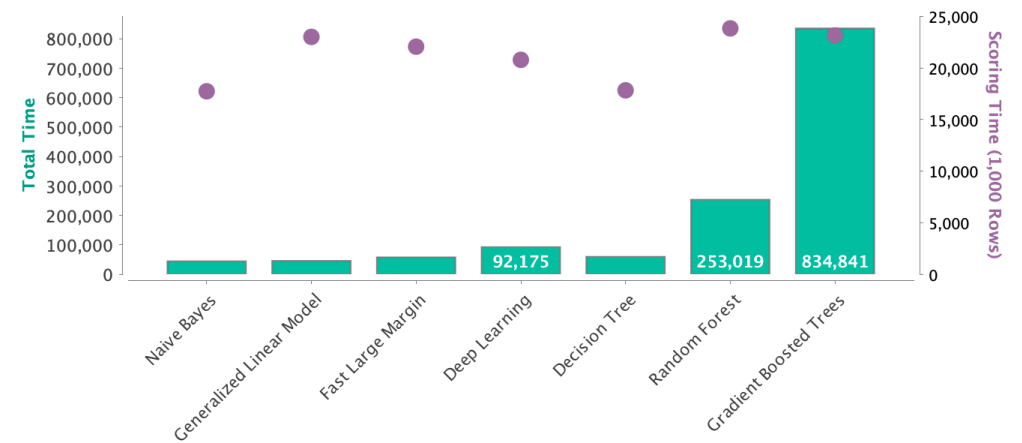
Overview

Number of Models: 166

Sensitivity



Runtimes (ms)

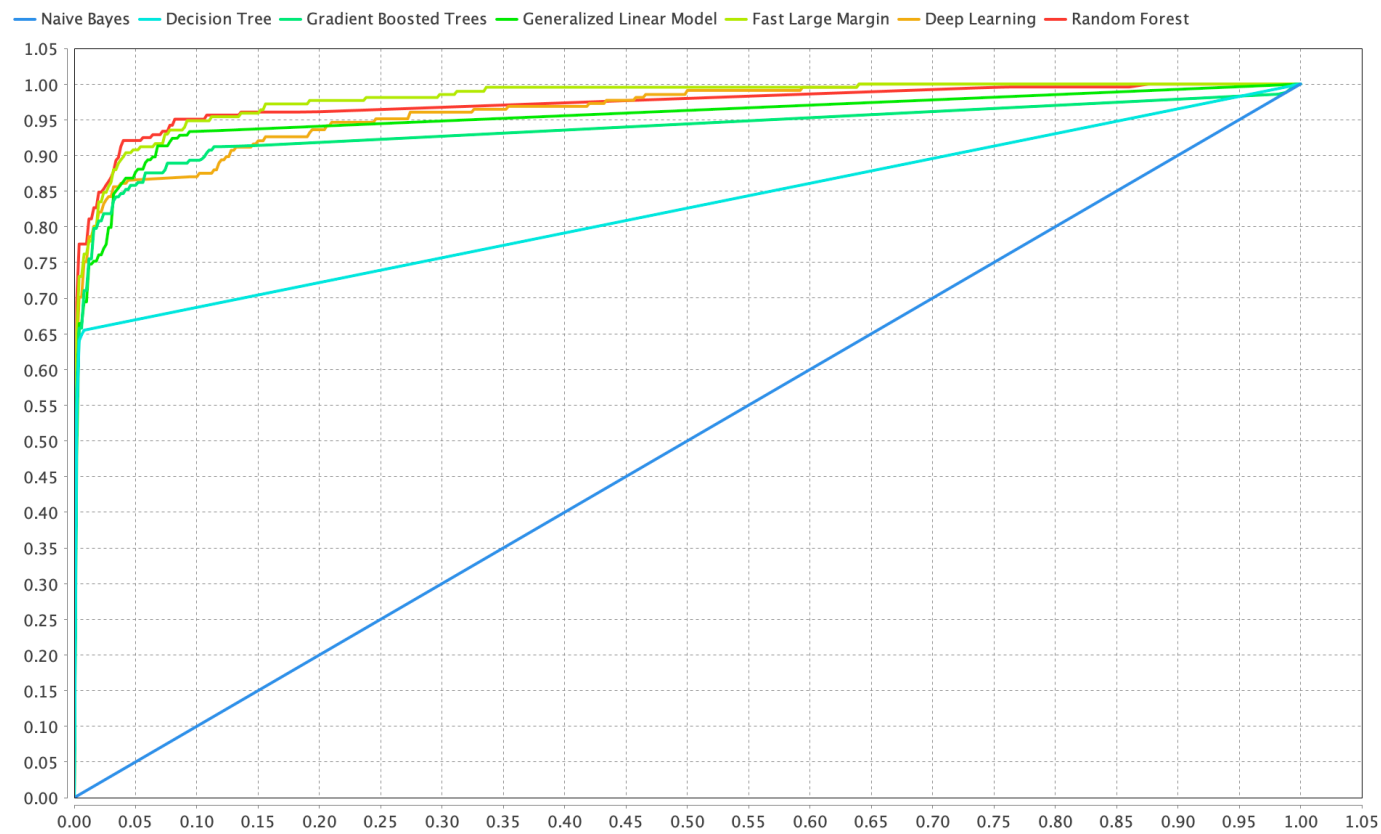


Sensitivity ▼

Model	Sensitivity	Standard Deviation	Gains	Total Time	Training Time (1,000 Rows)	Scoring Time (1,000 Rows)	Deploy
Naive Bayes 🧑🏻 🏃	0.0%	± 0.0%	0	44 s	61 ms	18 s	Deploy
Generalized Linear Model	66.3%	± 6.7%	266	45 s	68 ms	23 s	Deploy
Fast Large Margin	66.3%	± 4.7%	280	57 s	127 ms	22 s	Deploy
Deep Learning	44.2%	± 6.8%	188	1 min 32 s	6 s	21 s	Deploy
Decision Tree	65.4%	± 9.2%	270	59 s	333 ms	18 s	Deploy
Random Forest 💰	86.0%	± 5.4%	282	4 min 13 s	5 s	24 s	Deploy
Gradient Boosted Trees 🏆	90.7%	± 2.3%	48	13 min 54 s	4 s	23 s	Deploy

เปรียบเทียบประสิทธิภาพจาก ROC curve

ROC Comparison



Naïve Bayes

Confusion Matrix

	true ham	true spam	class precision
pred. ham	1322	210	86.29%
pred. spam	0	0	0.00%
class recall	100.00%	0.00%	

Deep Learning

Confusion Matrix

	true ham	true spam	class precision
pred. ham	1321	118	91.80%
pred. spam	0	94	100.00%
class recall	100.00%	44.34%	

Gradient Boosted Tree

Confusion Matrix

	true ham	true spam	class precision
pred. ham	1163	19	98.39%
pred. spam	163	187	53.43%
class recall	87.71%	90.78%	

Q & A



LAB 3

การวิเคราะห์ Sentiment ของ Review ภาพยนตร์บน IMDB

Dataset: imdb_labelled.csv

DesignResultsTurbo PrepFind data, operators...etcAll Studio

imdb_labelled

Add new data sets on the left. Details for the selected data are shown below. You can change the data with t...

TRANSFORM

CLEANSE

GENERATE

PIVOT

MERGE

review	sentiment
Category	Number
A very very very slowmoving aimless movie about a distressed drifting young man	0
Not sure who was more lost the flat characters or the audience nearly half of whom walke...	0
Attempting artiness with black white and clever camera angles the movie disappointed b...	0
Very little music or anything to speak of	0
The best scene in the movie was when Gerardo is trying to find a song that keeps running...	1
The rest of the movie lacks art charm meaning If its about emptiness it works I guess bec...	0
Wasted two hours	0
Saw the movie today and thought it was a good effort good messages for kids	1
A bit predictable	0
Loved the casting of Jimmy Buffet as the science teacher	1
And those baby owls were adorable	1
The movie showed a lot of Florida at its best made it look very appealing	1

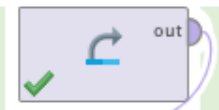
Process

SENTIMENT ANALYSIS: Detect sentiment in texts using a classification model trained on categorized user reviews.

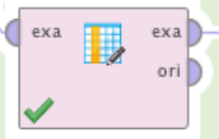
inp

Step 1. Import text data with some assessment of the sentiment related to it. It is processed to extract the words and deliver a word-vector (a numerical representation of the text).

Retrieve imdb_label...



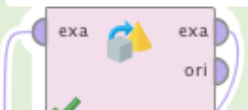
Set Role



Nominal to Text



Numerical to Binom...

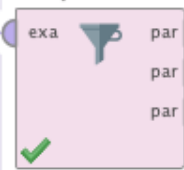


Process Documents...



Text vectorization
Tokenize
Transform Cases
Filter Stopwords

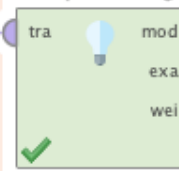
Split Data



Step 3. Split 10% dataset to test performance.

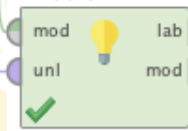
Step 2. Train a model.

Deep Learning

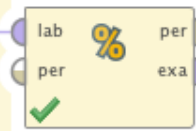


Step 4. The model trained with the old texts is applied to the new document.

Apply Model



Performance (2)

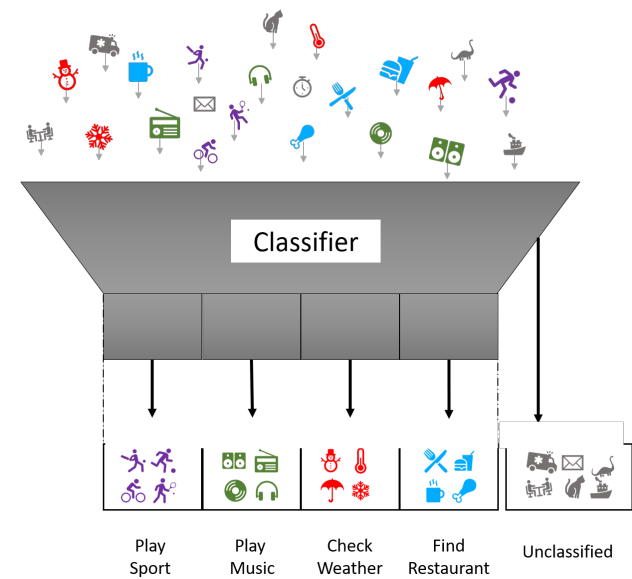


res
res
res

LAB 4: NLP

การจำแนกเจตนา (Intent Classification)

Dataset: true_callcenter_th.csv



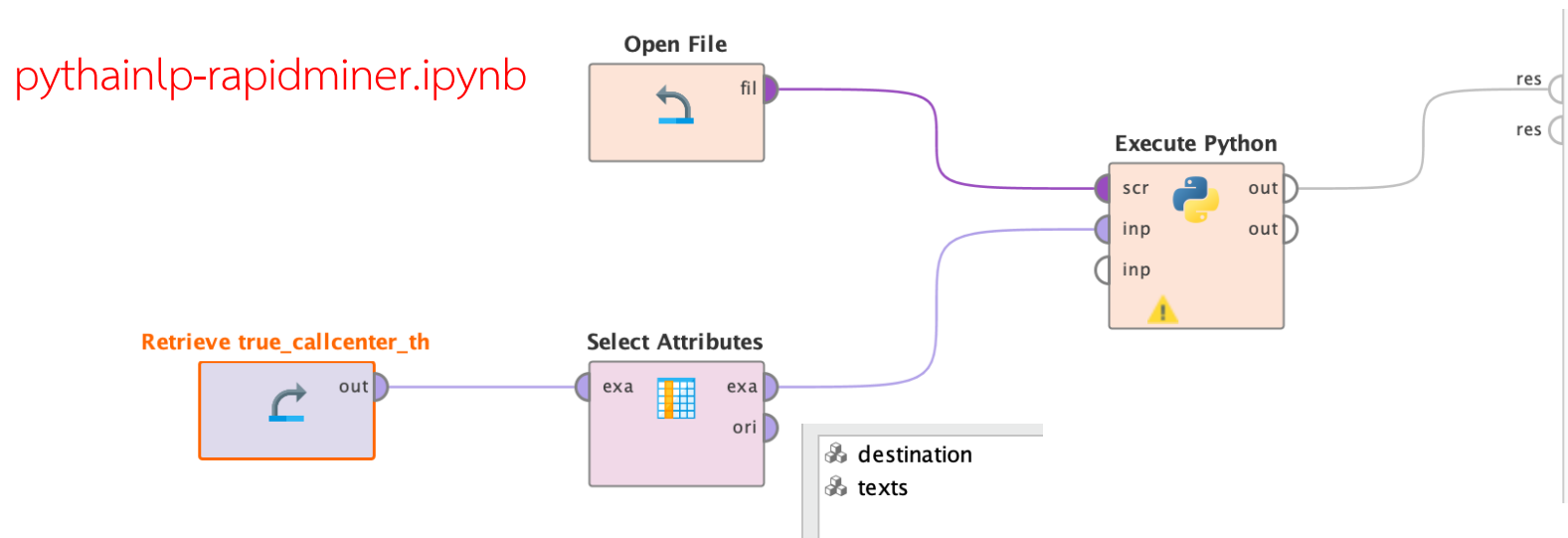
ข้อมูล true call center

texts Category	texts_deepcut Category	action Category	object Category	destination Category
สอบถาม package internet ว่ามีแบบไหน...	สอบถาม package internet ว่า มี แบบ ไหน บ้าง ครับ	enquire	promotion	promotions
พอดีที่ซื้อเบอร์ซิม Inter ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้อะ...	พอดี ที่ ซื้อ เบอร์ซิม Inter ไป แล้ว แต่ ยัง ไม่ ได้ ลง ทะ...	enquire	detail	billing and payment
คะ พี่คะ คืออยู่ๆ เน็ตเล่นไม่ได้อะคะ	คะ พี่ คะ คือ อยู่ ๆ เน็ต เล่น ไม่ ได้ อะ คะ	enquire	internet	internet
การเปลี่ยน ระบบจาก โทร เป็น โทรเลข มีค่า...	การ เปลี่ยน ระบบ จาก โทร เป็น โทรเลข มี ค่า บริการ ตัว...	enquire	rate	promotions
เช็คให้หน่อยได้ไหมครับ ว่าเบอร์ของผม เป...	เช็ค ให้ หน่อย ได้ ไหม ครับ ว่า เบอร์ ของ ผม เปลี่ยน ...	enquire	package	promotions
จะโทรแจ้งอายัดซิมอะคะ ซิมหาย	จะ โทร แจ้ง อายัด ซิม อะ คะ ซิมหาย	report	lost_stolen	lost and stolen
คำ พยายามจะขอ PUK Code เป็นด้าดำซิม...	คำ พอ ยาก จะ ขอ PUK Code เป็น ดา ดำ ซิม ที่ ใช้ ...	enquire	mobile_setting	internet
ความเร็วอินเทอร์เน็ตของทรูสูงสุดเท่าไรครั...	ความ เร็ว อินเทอร์เน็ต ของ ทรู สูง สุด เท่า ไร ครับ ตอน นี้	enquire	internet	internet
ได้โบนัสมา ใช้งานโบนัสยัง	ได้ โบนัส มา ใช้งาน โบนัสยัง ไง	enquire	promotion	promotions
อยากทราบว่ายอดที่ชำระเหลือเท่าไรคะ ย...	อยาก ทราบ ว่า ยอด ที่ ชำระ เหลือ เท่า ไรร่ คะ ยอด ...	enquire	balance	billing and payment
สมัครอินเทอร์เน็ตมีราคาเท่าไรบ้างคะ	สมัคร อินเทอร์เน็ต มี ราคา เท่า ไรร่ บ้าง คะ	enquire	promotion	promotions
ครับ คือผมจะเรียนสอบถามครับ เกี่ยวกับ...	ครับ คือ ผม จะ เรียน สอบถาม ครับ เกี่ยว กับ อินเทอร์เน็ต...	enquire	balance	billing and payment
สอบถามวอทแอป	สอบถาม วอทแอป	enquire	internet	internet
พอดีจะขอเช็คอีมีไอโฟนหะคะ ว่าเป็นของ...	พอดี จะ ขอ เช็ค อี มี ไอโฟน หะ คะ ว่า เป็น ของ ทรู มู...	enquire	mobile_setting	internet
ขอเปลี่ยนpackageคะ	ขอ เปลี่ยน packageคะ	change	package	promotions
อยากขอเปลี่ยนค่าโทรถึงเครื่องที่ติดจะ...	อยาก จะ เปลี่ยน ค่าโทร ถึงเครื่องที่ติด จะ สัปดาห์...	change	package	promotions

ข้อมูล true call center

- เนื่องจากข้อมูลเป็นภาษาไทย จึงต้องใช้การตัดคำด้วย NLP --> <https://pythainlp.github.io/>
- ใช้ Operater Execute Python เพื่อใช้งานภาษา Python ร่วมกับ Rapidminer

Source File .py / .ipynb



PyThaiNLP on Hugging Face

- <https://huggingface.co/pythainlp>

Organization Card



Welcome to Spaces of PyThaiNLP!

PyThaiNLP GitHub: github.com/PyThaiNLP

Website: pythainlp.org

Collections 2

Datasets for Pretrained Thai LLM

List Datasets for pretrained Thai LLM by PyThaiNLP

pythainlp/thai_food_v1.0

Viewer • Updated Feb 18 • 159 • 7 • 7

pythainlp/thailaw-v1.0

Viewer • Updated Feb 25 • 52.6k • 10 • 8

pythainlp/thai-wiki-dataset-v3

Viewer • Updated Jan 20 • 197k • 91 • 4

pythainlp/thaisum

Thai instruction dataset list

Thai instruction datasets that have high quality and doesn't are the translated...

pythainlp/han-instruct-dataset-v4.0

Viewer • Updated 18 days ago • 4.38k • 32 • 1

pythainlp/han-instruct-dataset-v3.0

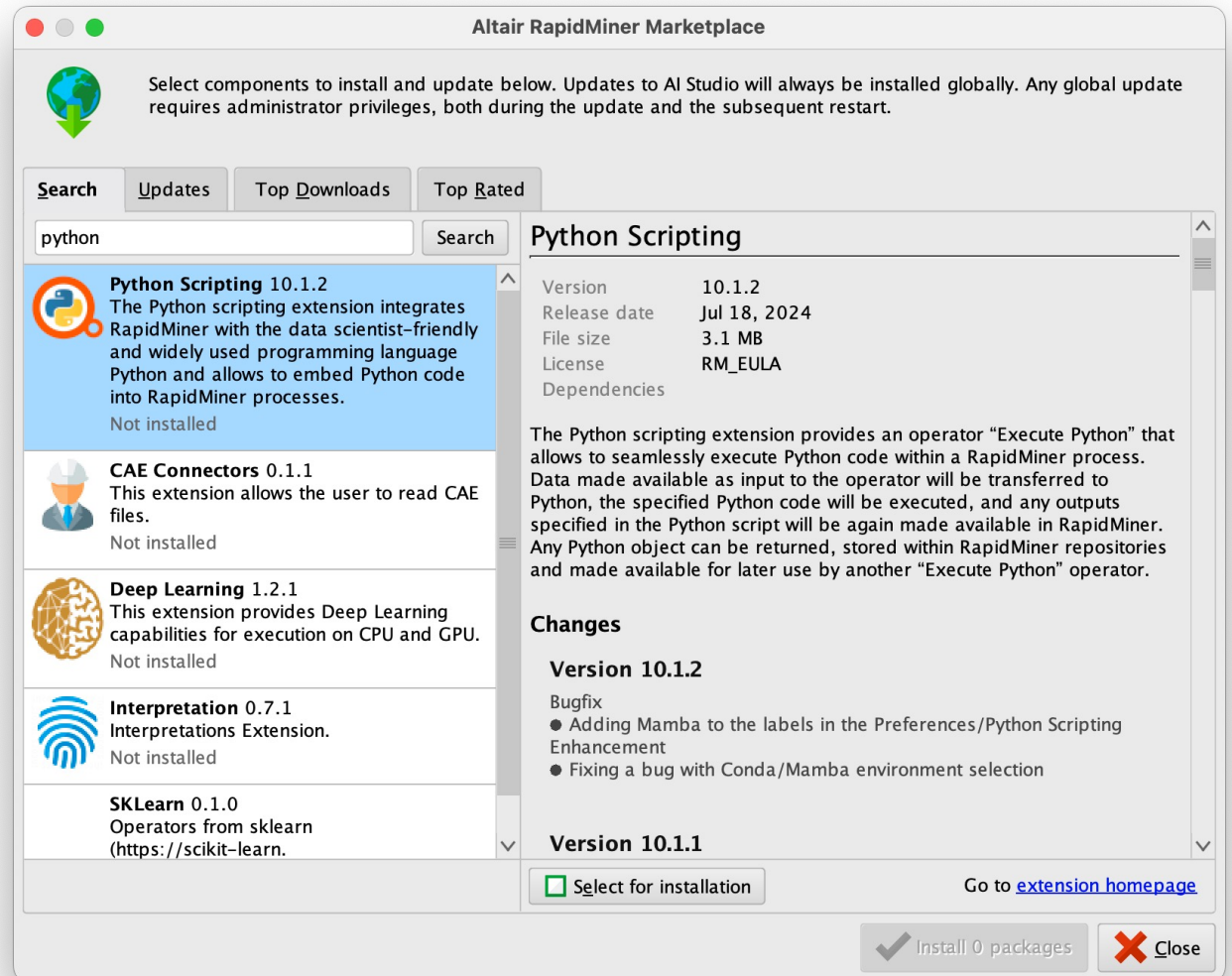
Viewer • Updated Jul 5 • 3.85k • 11 • 1

pythainlp/han-instruct-dataset-v2.0

Viewer • Updated Apr 6 • 3.2k • 81 • 1

pythainlp/han-instruct-dataset-v1.0

Python Scripting Extension



The image shows a screenshot of the Altair RapidMiner Marketplace window. The window title is "Altair RapidMiner Marketplace". At the top, there is a green globe icon and a message: "Select components to install and update below. Updates to AI Studio will always be installed globally. Any global update requires administrator privileges, both during the update and the subsequent restart."

Below the message, there are four tabs: "Search", "Updates", "Top Downloads", and "Top Rated". The "Search" tab is active, and a search bar contains the text "python". To the right of the search bar is a "Search" button.

The search results are displayed in a list. The first item is "Python Scripting 10.1.2". It has a Python logo icon and a description: "The Python scripting extension integrates RapidMiner with the data scientist-friendly and widely used programming language Python and allows to embed Python code into RapidMiner processes." Below the description, it says "Not installed".

The second item is "CAE Connectors 0.1.1". It has a person icon and a description: "This extension allows the user to read CAE files." Below the description, it says "Not installed".

The third item is "Deep Learning 1.2.1". It has a brain icon and a description: "This extension provides Deep Learning capabilities for execution on CPU and GPU." Below the description, it says "Not installed".

The fourth item is "Interpretation 0.7.1". It has a fingerprint icon and a description: "Interpretations Extension." Below the description, it says "Not installed".

The fifth item is "SKLearn 0.1.0". It has a description: "Operators from sklearn. (https://scikit-learn.)"

On the right side of the window, there is a detailed view for the "Python Scripting" extension. It shows the following information:

- Version: 10.1.2
- Release date: Jul 18, 2024
- File size: 3.1 MB
- License: RM_EULA
- Dependencies:

Below this information, there is a paragraph describing the extension: "The Python scripting extension provides an operator 'Execute Python' that allows to seamlessly execute Python code within a RapidMiner process. Data made available as input to the operator will be transferred to Python, the specified Python code will be executed, and any outputs specified in the Python script will be again made available in RapidMiner. Any Python object can be returned, stored within RapidMiner repositories and made available for later use by another 'Execute Python' operator."

Below the description, there is a section titled "Changes". It lists two versions:

- Version 10.1.2**
 - Bugfix
 - Adding Mamba to the labels in the Preferences/Python Scripting Enhancement
 - Fixing a bug with Conda/Mamba environment selection
- Version 10.1.1**

At the bottom of the detailed view, there is a checkbox labeled "Select for installation" and a link "Go to [extension homepage](#)".

At the bottom of the window, there are two buttons: "Install 0 packages" (with a checkmark icon) and "Close" (with a red X icon).

API ฟังก์ชันตัดคำของ PyThaiNLP

- **newmm** – Dictionary-based Thai Word Segmentation using maximal matching algorithm and Thai Character Cluster (TCC). The code is based on the notebooks created by Korakot Chaovavanich.
- **longest** – Dictionary-based longest-matching Thai word segmentation. Implementation based on the code from Patorn Utenpattanun.
- **multi_cut** – Multi cut – Thai word segmentation with maximum matching. The original source code is from Korakot Chaovavanich.
- **pyicu** – Wrapper for PyICU word segmentation. This wrapper module uses icu.BreakIterator with Thai as icu.Local to locate boundaries between words from the text.
- **deepcut** – Wrapper for deepcut Thai word segmentation. deepcut is a Thai word segmentation library using Deep Neural, specifically, 1D Convolution Neural Network.
- **attacut** – Wrapper for AttaCut – Fast and Reasonably Accurate Word Tokenizer for Thai by Pattarawat Chormai

pythainlp-rapidminer.ipynb

```
import pandas as pd
from pythainlp.tokenize import word_tokenize
import csv
import re

def rm_main(data):
    #data = data.sample(frac=0.01)

    class_select = ["billing and payment", "internet", "promotions", "other queries"]
    data = data[data['destination'].isin(class_select)]

    docs = [row['texts'] for index, row in data.iterrows()]

    i=0
    words = ['']*data.shape[0]
    for sentence in docs:
        words[i] = ' '.join(word_tokenize(re.sub("[^\\u0E00-\\u0E7Fa-zA-Z0-9]", ' ', sentence), engine='newmm'))
        i = i+1

    data = data.copy()
    data.loc[:, 'texts'] = words

    #data.to_csv(r'train_th_newmm.csv',
    #            index = False,
    #            sep=',',
    #            quotechar='',
    #            encoding='utf-8',
    #            quoting=csv.QUOTE_NONE,
    #            escapechar='\\')

    return data
```





texts
Category
สอบถาม package internet ว่ามีแบบไหนบ้างครับ
พอดีพี่ซื้อเบอร์ซิม Inter ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนคะ ถ้าพี่อยากใช้เบอร์...
คะ พี่คะ คืออยู่ๆ เน็ตเลยไม่ได้ใช้คะ
การเปลี่ยน ระบบจาก ทรู เป็น ทรูเอช มีค่าบริการด้วยหรือคะ
เชคใหนพอใช้ได้ไหมครับ ว่าเบอร์ของผม เปลี่ยนเป็นบุฟเฟิต บาทรียัง




texts
Category
สอบถาม package internet ว่า มี แบบ ไหน บ้าง ครับ
พอดี พี่ ซื้อ เบอร์ ซิม Inter ไป แล้ว แต่ ยัง ไม่ ได้ ลงทะเบียน คะ ถ้า พี่ อยาก ใช้ เบอร์ นี้ ตี ...
คะ พี่ คะ คือ อยู่ ๆ เน็ต เลน ไม่ ได้ ouse คะ
การ เปลี่ยน ระบบ จาก ทรู เป็น ทรูเอช มี คิาบริการ ดว ย หรือ คะ
เชค ใ หน พอ ย ได้ ไหม ครั บ ว่า เบอร์ ของ ผม เปลี่ยน เป็น บุฟเฟิต บาท รียัง

- PyThaiNLP ตัดคำด้วย Algorithm NLP
- มีคำเชื่อมและ stopwords ต้องทำการกรองออก

ทดลอง Auto Model

Auto Model

Load Data

Select Task

Prepare Target

Select Inputs

Model Types

Results

« RESTART

< BACK

NEXT >

Predict

Want to predict the values of a column?

Clusters

Want to identify groups in your data?

Outliers

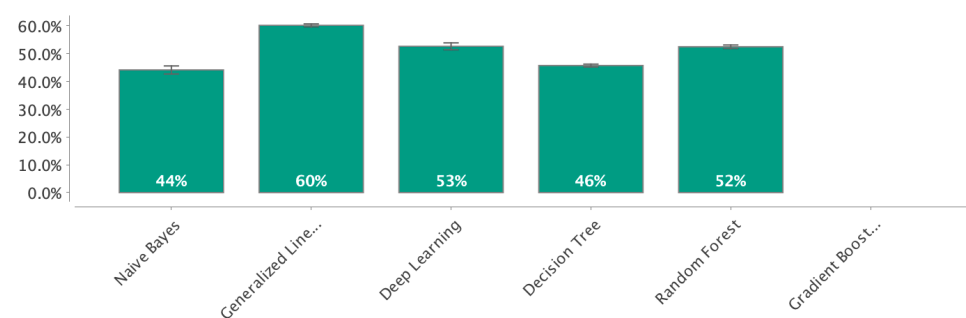
Want to detect outliers in your data?

texts Category	destination Category
สอบถาม package internet ว่า มี แบบ ไหนบ้าง ครับ	promotions
พอดี ที่ ซื้อ เบอร์ ซิม Inter ไป แล้ว แต่ ยัง ไม่ ได้ ลงทะเบียน ค่ะ ถ้า ที่ อยาก ใช้ ...	billing and payment
ค่ะ ที่ ค่ะ คือ อยู่ ๆ เน็ต เล่น ไม่ ได้ อะ ค่ะ	internet
การ เปลี่ยน ระบบ จาก ทรู เป็น ทรู เอช มี ค่าบริการ ด้วย หรือ ค่ะ	promotions
เช็ค ให้ หน่อยได้ ไหม ครับ ว่า เบอร์ ของ ผม เปลี่ยนเป็น นูฟเฟ็ด บา ท รี ยัง	promotions
ค่า พอ อยาก จะ ขอ PUK Code เป็น ดา ด้า ซิม ที่ ใช้ เลข กับ โอแพด แล้ว พอ ...	internet
ความเร็ว อินเทอร์เน็ต ของ ทรู สูงสุด เท่าไร ครับ ตอนนี้	internet
ได้ โบนัส มา ใช้ งาน โบนัส ยัง ไง	promotions
อยาก ทราบ ว่า ยอด ที่ ชำระ เหลือ เท่าไหร่ ค่ะ ยอด ที่ ดำงชำระ ค่ะ	billing and payment
สมัคร อินเทอร์เน็ต มีราคา เท่าไหร่ บ้าง ค่ะ	promotions
ครับ คือ ผม จะ เรียง สอบถาม ครับ เกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ต ครับ ของ ผม มัน ได้ ...	billing and payment
สอบถาม package internet ว่า มี แบบ ไหนบ้าง ครับ	promotions

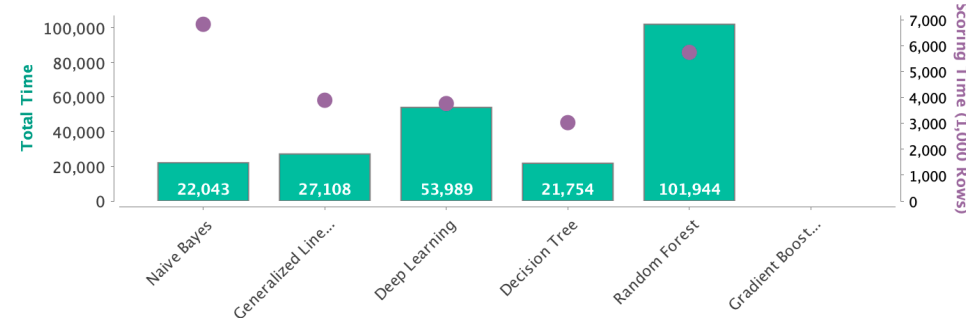
Overview

Number of Models: 62

Accuracy



Runtimes (ms)



Accuracy ▼

Model	Accuracy	Standard Deviation	Gains	Total Time	Training Time (1,0...	Scoring Time (1,00...	Deploy
Naive Bayes	44.0%	± 1.5%	148	22 s	41 ms	7 s	Deploy
Generalized Linear Model 🏆 💰	60.1%	± 0.5%	1,034	27 s	906 ms	4 s	Deploy
Deep Learning	52.5%	± 1.3%	652	54 s	2 s	4 s	Deploy
Decision Tree 🏃 🏃	45.6%	± 0.5%	258	22 s	98 ms	3 s	Deploy
Random Forest	52.4%	± 0.6%	624	1 min 41 s	548 ms	6 s	Deploy
Gradient Boosted Trees	No results yet...	No results yet...	No results yet...	No results yet...	No results yet...	No results yet...	

Naïve Bayes

	true promotions	true billing and payment	true internet	true other queries	class precision
pred. promotions	73	18	24	52	43.71%
pred. billing and payment	579	1101	405	426	43.85%
pred. internet	0	0	0	0	0.00%
pred. other queries	1	2	11	21	60.00%
class recall	11.18%	98.22%	0.00%	4.21%	

Deep Learning

	true promotions	true billing and payment	true internet	true other queries	class precision
pred. promotions	510	341	242	249	38.00%
pred. billing and payment	82	670	119	101	68.93%
pred. internet	6	18	87	11	71.31%
pred. other queries	31	70	18	158	57.04%
class recall	81.08%	60.96%	18.67%	30.44%	

Decision Tree

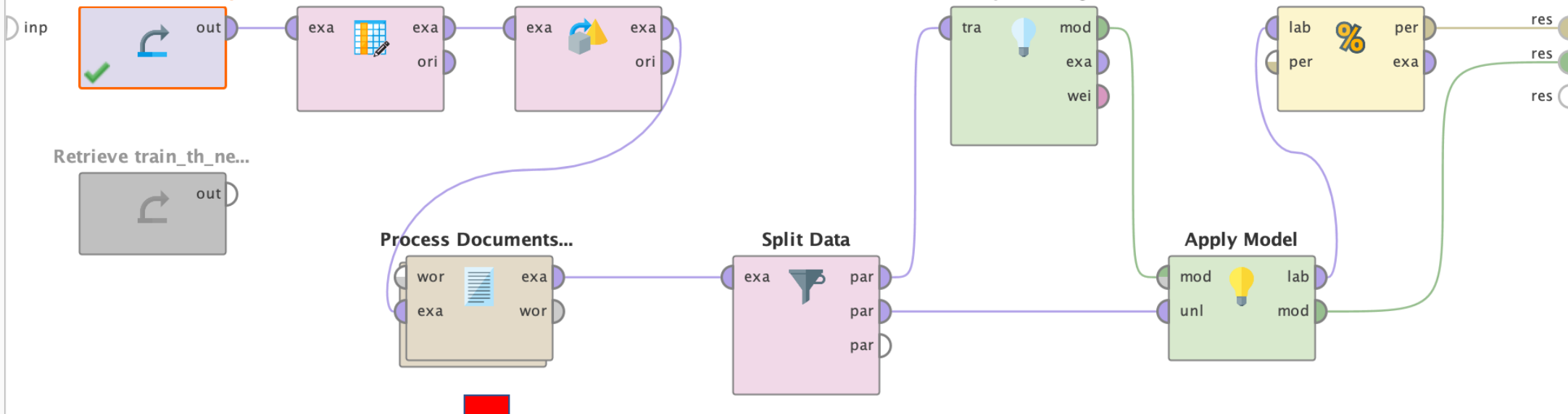
	true promotions	true billing and payment	true internet	true other queries	class precision
pred. promotions	0	0	0	0	0.00%
pred. billing and payment	649	1102	353	451	43.13%
pred. internet	3	3	74	5	87.06%
pred. other queries	2	4	5	62	84.93%
class recall	0.00%	99.37%	17.13%	11.97%	

Random Forest

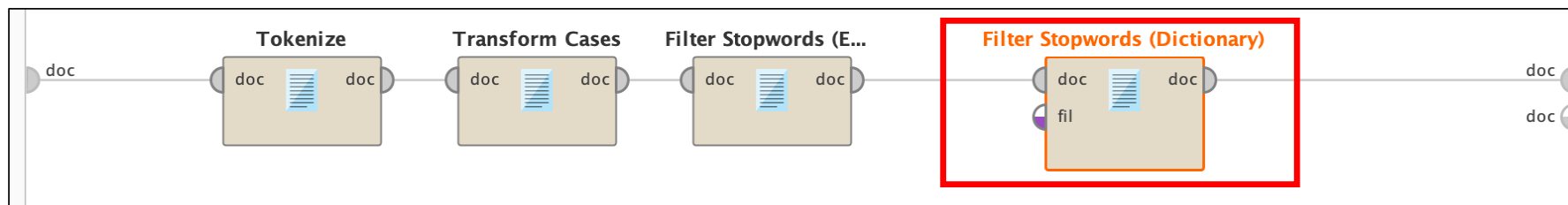
	true promotions	true billing and payment	true internet	true other queries	class precision
pred. promotions	152	45	32	22	60.56%
pred. billing and payment	400	923	200	287	50.99%
pred. internet	59	85	184	47	49.07%
pred. other queries	43	56	16	162	58.48%
class recall	23.24%	83.23%	42.59%	31.27%	

Process

Retrieve train_th_deepcut



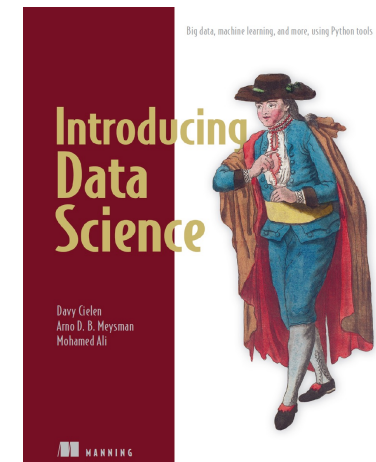
สร้างกระบวนการเพิ่มปรับปรุง
คุณภาพแบบจำลอง



Deep Learning Model (Deep Learning)		PerformanceVector (Performance)			
☒ Table View ☐ Plot View					
accuracy: 76.53%					
	true promotions	true billing and payment	true internet	true other queries	class precision
pred. promotions	347	37	45	28	75.93%
pred. billing and payment	62	675	49	72	78.67%
pred. internet	30	28	207	23	71.88%
pred. other queries	17	43	17	242	75.86%
class recall	76.10%	86.21%	65.09%	66.30%	

การบ้าน

- **Chapter: 8** Text mining and text analytics (*Introducing Data Science*)
ทดลองเรียกข้อมูลจาก Reddit API หัวข้อที่ชอบและทำการทดลอง Text Analytics ตามที่ได้เรียนรู้
- ทดลอง Dataset จาก PyThaiNLP เช่น
https://huggingface.co/datasets/pythainlp/wisesight_sentiment
- ทดลองเรียกข้อมูลจาก Twitter API ตาม Keyword (ภาษาไทย) ที่ชอบ และทำการทดลอง Text Analytics ตามที่ได้เรียนรู้



 **Hugging Face**

